

Câu 1.Tên file: **ROOM1.CPP**

Sàn của căn nhà được mô hình hoá thành một bảng gồm $m \times n$ gồm m hàng, n cột. Vị trí giao của hàng i và cột j là ô (i, j) , mỗi ô (i, j) chứa số 0 hoặc 1, 1 là vị trí tường và 0 là vị trí sàn. Một phòng được xác định là một khối các số 0 liên kết chung cạnh với nhau, diện tích phòng được tính là số số 0 trong khối liên kết đó.

Yêu cầu: Xác định diện tích phòng chứa ô (x, y) cho trước.

INPUT là **ROOM1.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 4 số nguyên dương m, n, x, y ($1 \leq x \leq m \leq 1000, 1 \leq y \leq n \leq 1000$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1.

OUTPUT là **ROOM1.OUT**, gồm 1 dòng chứa diện tích phòng chứa ô (x, y) đã cho. Nếu ô đó là vị trí tường thì in ra -1 .

EXAMPLE:

ROOM1.INP	ROOM1.OUT
5 5 2 3	8
1 1 1 1 1	
1 0 0 0 1	
1 0 1 0 1	
1 0 0 0 1	
1 1 1 1 1	

Câu 2.Tên file: **ROOM2.CPP**

Sàn của căn nhà được mô hình hoá thành một bảng gồm $m \times n$ gồm m hàng, n cột. Vị trí giao của hàng i và cột j là ô (i, j) , mỗi ô (i, j) chứa số 0 hoặc 1, 1 là vị trí tường và 0 là vị trí sàn. Một phòng được xác định là một khối các số 0 liên kết chung cạnh với nhau, diện tích phòng được tính là số số 0 trong khối liên kết đó.

Yêu cầu: Xác định số phòng trong căn nhà.

INPUT là **ROOM2.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 4 số nguyên dương m, n ($1 \leq m \leq 1000, 1 \leq n \leq 1000$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1.

OUTPUT là **ROOM2.OUT**, gồm 1 dòng chứa số phòng của căn nhà.

EXAMPLE:

ROOM2.INP	ROOM2.OUT
5 5	3
1 1 1 1 1	
1 0 1 0 1	
1 1 1 1 1	
1 0 0 0 1	
1 1 1 1 1	

Câu 3.Tên file: **ROOM3.CPP**

Một khối thông tin được mô hình hoá thành một bảng gồm $m \times n$ gồm m hàng, n cột. Vị trí giao của hàng i và cột j là ô (i, j) , mỗi ô (i, j) chứa số 0 hoặc 1 số nguyên dương không vượt quá 10^9 , 0 là vị trí để ngăn cách các

phần trong khối thông tin. Một phần thông tin được xác định là một khối các số khác 0 liên kết chung cạnh với nhau, giá trị của phần thông tin là tổng các số trong phần thông tin đó.

Yêu cầu: Xác định phần thông tin có giá trị lớn nhất.

INPUT là **ROOM3.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 4 số nguyên dương m, n ($1 \leq m \leq 1000, 1 \leq n \leq 1000$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1.

OUTPUT là **ROOM3.OUT**, gồm 1 dòng chứa giá trị của phần thông tin lớn nhất.

EXAMPLE:

ROOM3.INP	ROOM3.OUT
5 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0	9

Câu 4.

Tên file: **CIRCLE.CPP**

Cho một dãy gồm n đường tròn có tâm nằm trên trục Ox , đường tròn thứ i xác định bởi hoành độ của tâm x_i và bán kính r_i . Từ một điểm trên biên của đường tròn i có thể di chuyển sang đường tròn j có giao điểm với đường tròn j .

Yêu cầu: Xác định số đường tròn trung gian ít nhất để xuất phát từ một điểm trên đường tròn u đi tới đường tròn v .

INPUT là **CIRCLE.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n, u, v ($1 \leq u, v \leq n \leq 5000$); n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương x_i và r_i thể hiện đường tròn thứ i .

OUTPUT là **CIRCLE.OUT**, gồm 1 dòng chứa số đường tròn trung gian để di chuyển từ đường tròn u tới đường tròn v . Nếu không đi được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

CIRCLE.INP	CIRCLE.OUT
3 1 3 1 1 3 1 5 1	1
2 1 2 1 1 5 1	-1
2 1 2 1 1 3 2	0